

EVOLUČNÁ ROBOTIKA

8. časť



Ko-evolúcia, model dravec-korist'

František Mráz, KSVI MFF UK

Kompetitívna ko-evolúcia

- Súčasná evolúcia dvoch alebo viacerých populácií s previazanou fitness funkciou. Napr. *dravec x korisť*, *hostiteľ x parazit*
- súťaženie populácií môže postupne viesť k stále zložitejším správaniu – „preteky v zbrojení“, napr. korisť-dravec
- inkrementálne učenie – postupná zmena fitness a prostredia – veľmi úspešné, ale vyžaduje dobré plánovanie od experimentátora
- korisť-dravec: na začiatku môžu mať obidve populácie jednoduché stratégie, ktoré si postupne v súťaži zdokonaľujú
- k zlepšovaniu dochádza, aj keď sa nemení ani prostredie ani selekčné kritériá
- v priebehu života sa jedinec stretne s určitým počtom súperov z tej istej alebo dvoch generácií; takíto súper sa postupne zdokonaľujú, takže vyvinuté stratégie sa zdokonaľujú

Kompetitívna ko-evolúcia

- porovnanie s evolúciou dravcov proti nemennej koristi
 - menej obecná stratégia, ak sa korisť zmení, tak nemusí fungovať
 - ak sa začína vývoj proti dokonalej koristi, tak nevyvinutí dravci nič nechytia a nefunguje selekcia

□ ko-evolúcia môže pomôcť vyhnúť sa lokálnym minimám

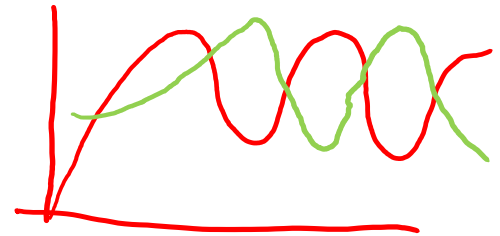
□ historicky prvý model – 1925-26 Lotka, Voltera

□ N_1 hustota populácie koristi

□ N_2 hustota populácie dravcov

$$\frac{\partial N_1}{\partial t} = N_1(r_1 - b_1 N_2), \quad \frac{\partial N_2}{\partial t} = N_2(-r_2 + b_2 N_1)$$

- r_1 prírastok koristi bez dravcov, r_2 úbytok dravcov bez koristi, b_1 úbytok koristi požieraním dravcami, b_2 schopnosť dravcov uloviť korisť



Problémy

- Rovnice nepostihovali vývoj druhov
- ko-evolúcia nemusí viesť k zdokonaľovaniu jedincov – vývoj s cyklicky sa opakujúcimi stratégiami

– úplne sa eliminujú
výhody súťaže

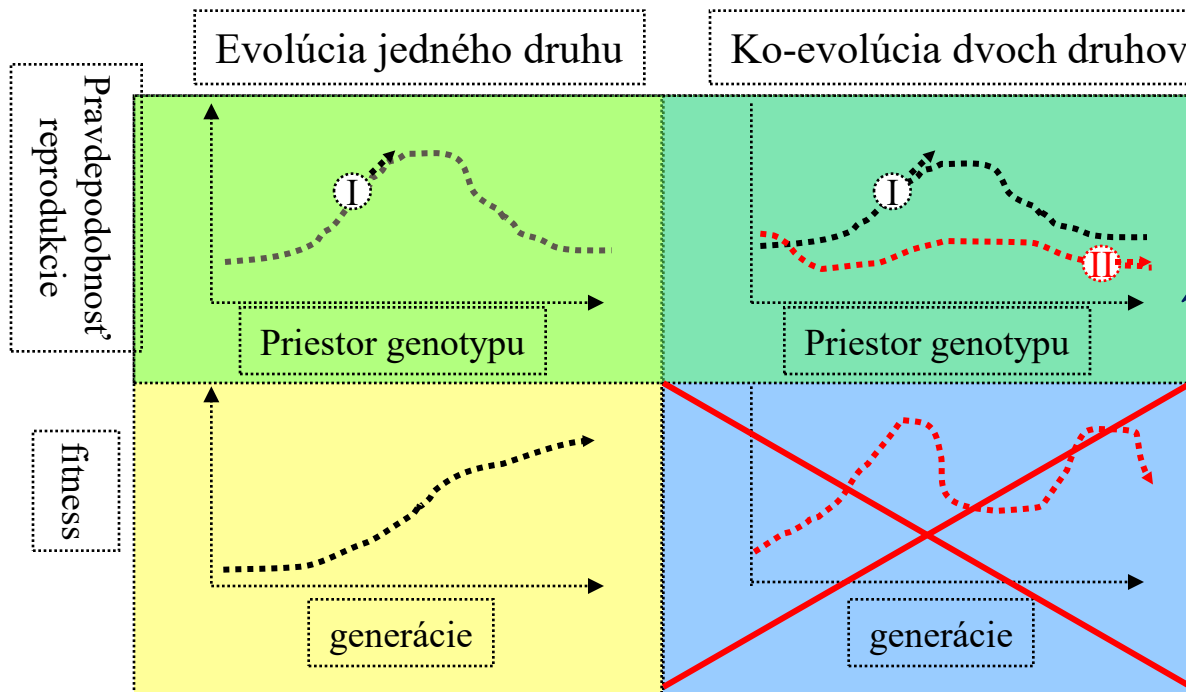
$$\begin{array}{l} A_1 > B_1 \\ A_1 < B_2 \\ A_2 > B_2 \\ A_2 < B_1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A_1 \quad B_1 \\ A_1 \quad B_2 \\ A_2 \quad B_2 \\ A_2 \quad B_1 \\ \hline A_1 \quad B_1 \\ A_1 \quad B_2 \\ \vdots \end{array}$$

- zmena v jednom druhu zmení fitness druhého druhu „efekt červenej kráľovnej“ (Alenka v ríši divov) – pokrok sa nedá sledovať monitorovaním priemernej alebo najlepšej fitness

Problémy ko-evolúcie

□ Ako sledovať vývoj?



Pri zmene jedinca jedného druhu dochádza k zmene fitness krajiny pre druhý druh!

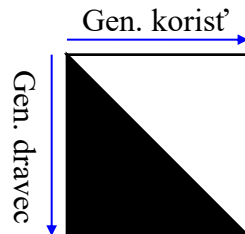
pri ko-evolúcii nestačí sledovať fitness, pretože tá závisí na meniacej sa stratégii súťažiaceho druhu

Problémy ko-evolúcie

□ Monitorovanie ko-evolučného pokroku:

- **CIAO (Current Individual vs. Ancestral Opponents)** – najlepší z generácie proti najlepším súperom z prechádzajúcich generácií – jeden zápas = 1 pixel

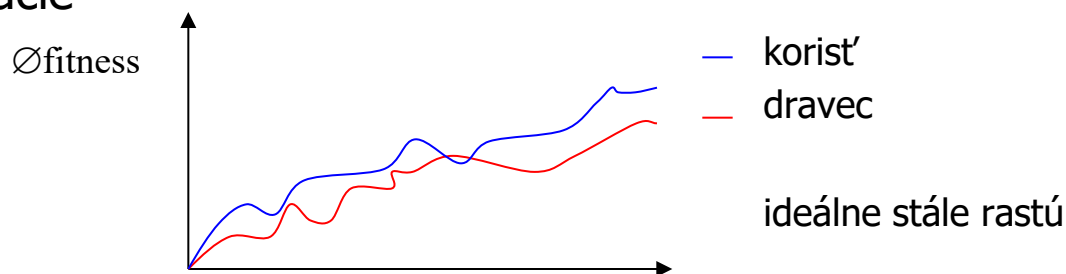
ideálny výsledok:



- vyhrala korisť
- vyhral dravec

□ po skončení evolúcie

- **majstrovstvá** – najlepší z generácie proti najlepším zo všetkých (aj neskorších) generácií (dá sa použiť na výber najlepšieho v prípade optimalizácie) – do grafu sa vynáša priemerná úspešnosť – ide urobiť až po skončení evolúcie



Aplikácie ko-evolúcie

- HILLIS, W. Daniel. Co-evolving parasites improve simulated evolution as an optimization procedure. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 1990, 42.1-3: 228-234.
 - triediace siete – súperom boli parazitné testovacie vstupy

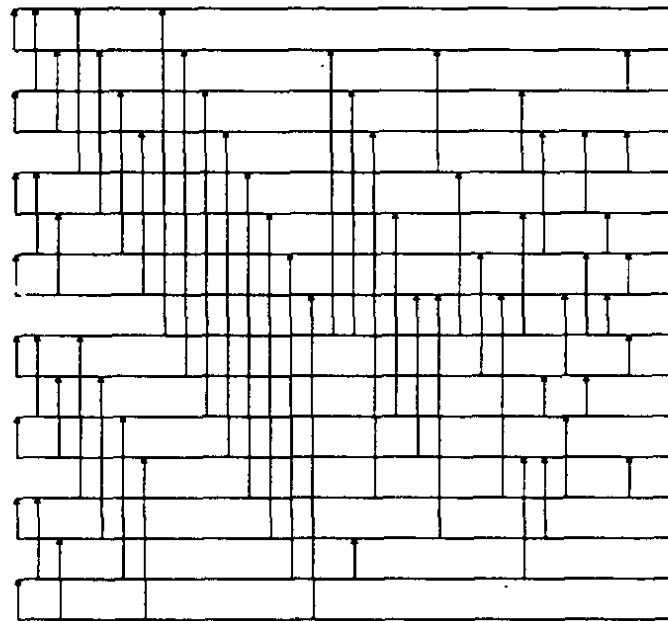
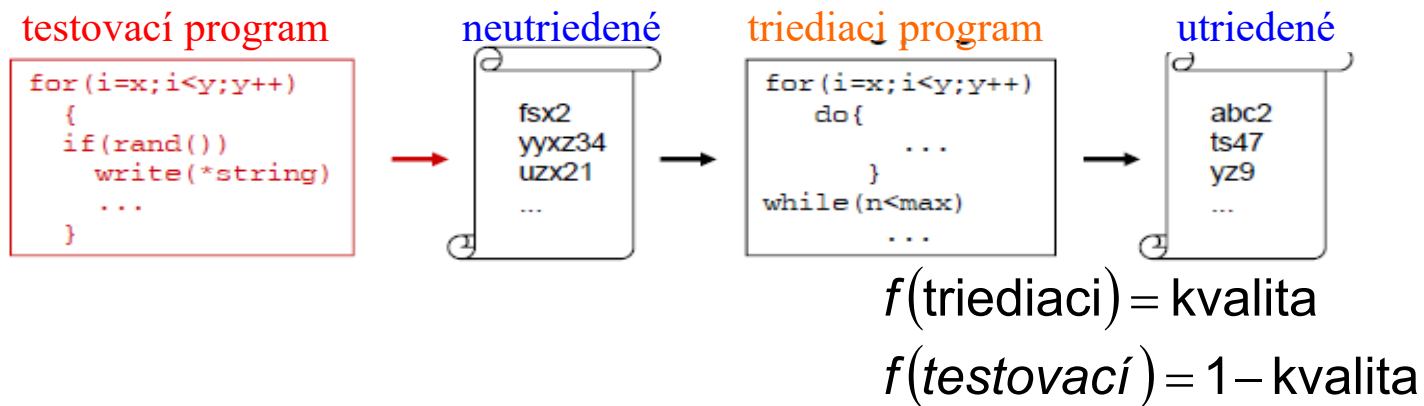


Fig. 3. 61 exchanges.

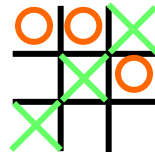
Aplikácie ko-evolúcie

- ARCURI, Andrea; YAO, Xin. A novel co-evolutionary approach to automatic software bug fixing. In: *Evolutionary Computation, 2008. CEC 2008. (IEEE World Congress on Computational Intelligence). IEEE Congress on.* IEEE, 2008. p. 162-168.
- triediace programy – súperom boli parazitné testovacie programy – unit testy



Aplikácie ko-evolúcie

- ROSIN, Christopher D.; BELEW, Richard K. Methods for Competitive Co-Evolution: Finding Opponents Worth Beating. In: *ICGA*. 1995. p. 373-381.
 - hráč pre Tic-Tac-Toe



- Hráč pre Nim
- Hráč pre zmenšenú verziu Go

Aplikácie ko-evolúcie

- Sipper, Moshe and Moore, Jason H. and Urbanowicz, Ryan J." : New Pathways in Coevolutionary Computation. In: Genetic Programming Theory and Practice XVII, Springer International Publishing, 2020, pages 295–305
 - OMNIREP: kooperatívny koevolučný algoritmus, vyvája naraz reprezentáciu a jej kód pre riešenie zadaného problému (napr. počet bitov pre jednotlivé parametre)
 - SAFE: koevolvuje populácie kandidátov na riešenie a kandidátov na objektívne (fitness) funkcie, ktoré majú hodnotiť riešenia
- Jamal Toutouh, Una-May O'Reilly.. Coevolutionary Computation for Adversarial Deep Learning. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO '24 Companion). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2024, 1410–1431.
 - Koevolúcia pre vývoj GAN (Generative Adversarial Networks)

Ciele



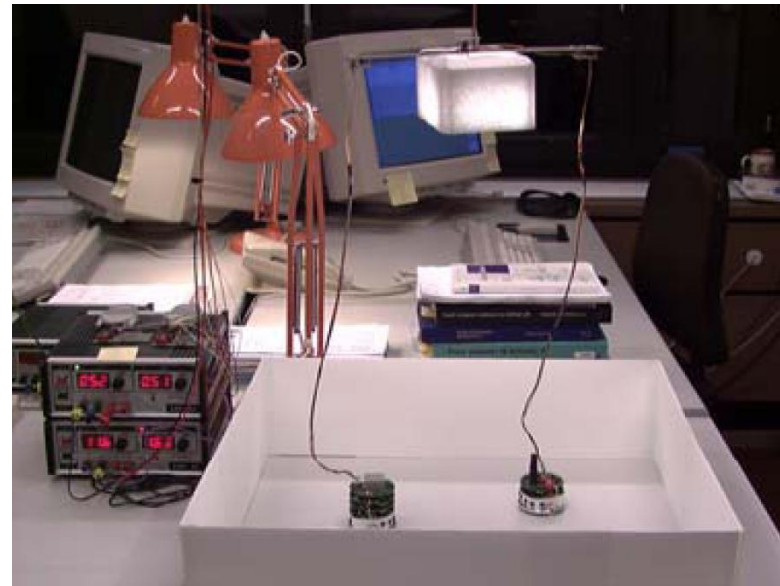
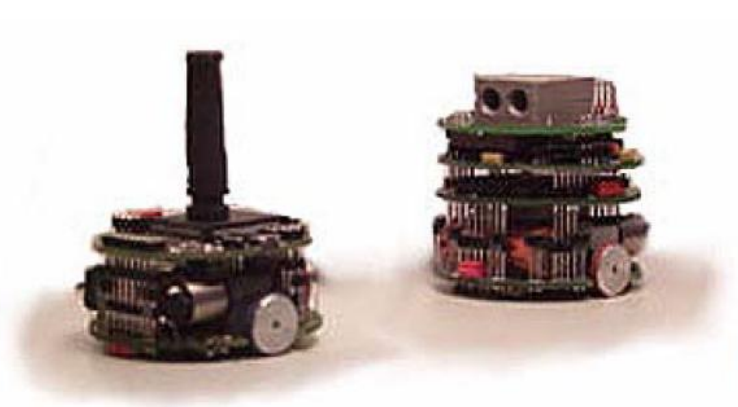
1. Rola ko-evolúcie v robotike.
 2. Dajú sa dobré riadiace systémy vyvíjať s jednoduchými fitness funkciami – kedy ko-evolúcia vedie k „pretekem v zbrojení“?
 3. Aká je dosiahnutá emergentná dynamika systémov?
 4. Sú riešenia vyvinuté ko-evolúciou lepšie než riešenia vyvinuté štandardnou evolúciou?
 5. Dá sa sledovať postupné zlepšovanie stratégií?
-
- ukážeme experimenty, kde dostaneme rôznorodé stratégie, ale po krátkom čase sa vývoj dostane do cyklu
 - opakovanie sa dá obmedziť – „sieň slávy“: uchováваме všetky v minulosti objavené stratégie a používame ich na testovanie každého jedinca
 - biologicky neadekvátne
 - nemusí viesť k lepšiemu výkonu (jednoduchá ko-evolúcia môže byť lepšia)
 - ukážeme, že ko-evolúcia dokáže riešiť problémy, na ktoré jednoduchá evolúcia nestačí

Ko-evolúcia robotického dravca a koristi

- Kombinácia experimentov na reálnych robotoch a simulácie
- aréna 47x47 cm s bielymi stenami, dravec:
 - Khepera s lineárnym videním; 64 pixelov s 256 stupňami šedi, zorný uhol 36°
 - dravec „vidí“ korisť ako čiernu škvrnu na bielom pozadí (až na vzdialenosť 100 cm)
 - 8 infra senzorov; detekujú stenu na 3 cm, druhého robota na 0,5 cm
- korisť:
 - korisť dvakrát rýchlejšia než dravec
 - 8 infra senzorov; detekujú stenu na 3 cm, druhého robota na 0,5 cm
- oba roboty detekujú dotyk druhého robota (vodivý prúžok okolo robota)
- Senzorovo-motorický cyklus 100ms

Dravec-korist'

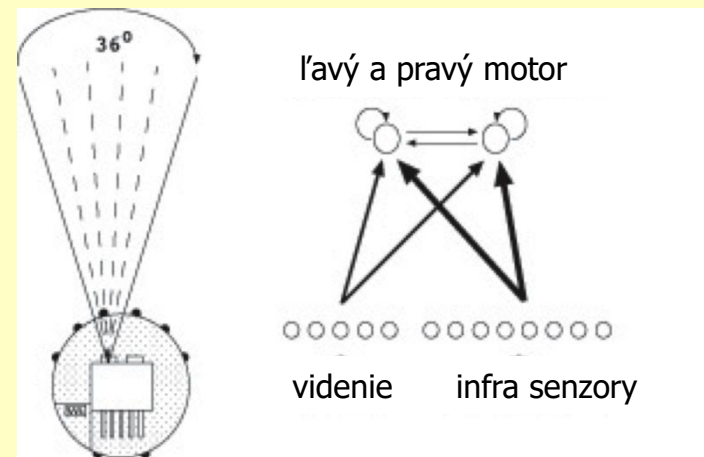
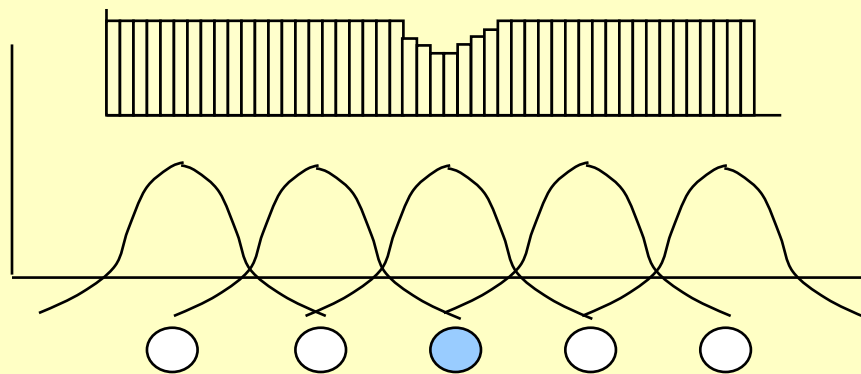
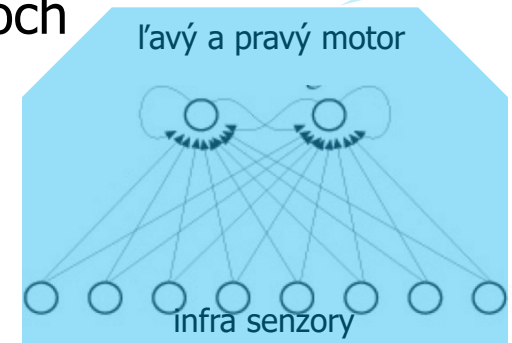
- Riadenie – NS s rekurentnými spojmi na výstupoch
- korist' – slepá, ale dvakrát rýchlejšia než dravec
 - 8 vstupov z infra senzorov
 - 2 výstupy pre motory
- dravec – to isté + 5 neurónov pre videnie



Dravec-korist'

- Riadenie – NS s rekurentnými spojkami na výstupoch
- korist' – slepá, ale dvakrát rýchlejšia než dravec
 - 8 vstupov z infra senzorov
 - 2 výstupy pre motory
- dravec – to isté + 5 neurónov pre videnie

Korist'



Dravec

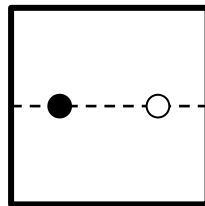
Dravec-korist'



- Dva genetické algoritmy bežia na pracovnej stanici, NS sa nahrajú do robotov
- zápas končí buď dotykom dravca a koristi alebo po 500 krokoch (50s) prežitia koristi; doba prežitia koristi je fitness pre korist' i pre dravca
- okrem reálnych robotov mali simuláciu založenú na vzorkovaní senzorov
 - rýchle testovanie variant
 - výpočtovo náročná analýza fitness
- parametre simulácie; genetické kódovanie
 - váhy a prahy 5 bitov (znamienko + 4 bity hodnota)
 - dravec 5 x (30 váh + 2 prahy) bitov
 - korist' 5 x (20 váh + 2 prahy) bitov
 - 2 populácie po 100 jedincoch; 100 generácií

Dravec-korist': simulácia

- Každý jedinec bol testovaný proti 10 súperom najlepším v predchádzajúcich 10 generáciách
 - v generácii 0 súper vybraní náhodne z tejto generácie
 - v generáciách 1-9: súper vybraní náhodne z najlepších jedincov z predchádzajúcich generácií
- počiatočná poloha na vodorovnej čiare v strede, vzdialenosť polovičnej šírky arény s náhodnou orientáciou



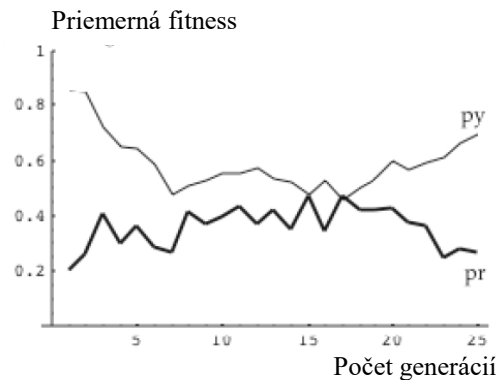
○ korisť
● dravec

- Fitness $\frac{\text{čas do kontaktu}}{\text{maximálny čas}}$ korisť, $1 - \frac{\text{čas do kontaktu}}{\text{maximálny čas}}$ dravec
 - reprodukovať sa mohlo 20 najlepších jedincov z generácie

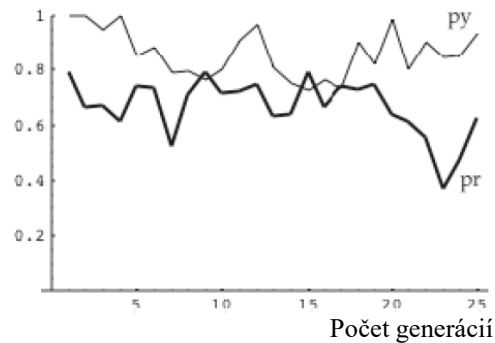
Sledovanie ko-evolúcie

- Podľa očakávania priemerná i maximálna fitness oscilovala

Reálne roboty

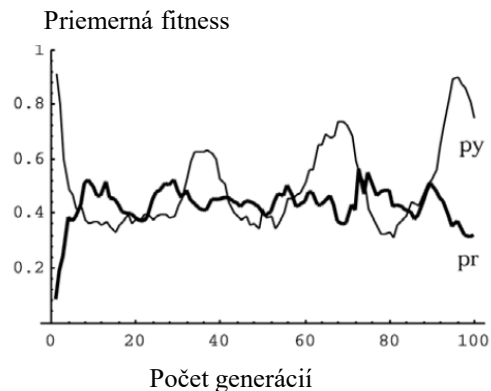


Najlepšia fitness

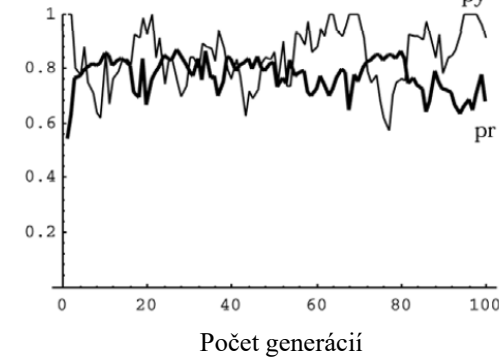


pr – dravec
py – korisť

simulované roboty

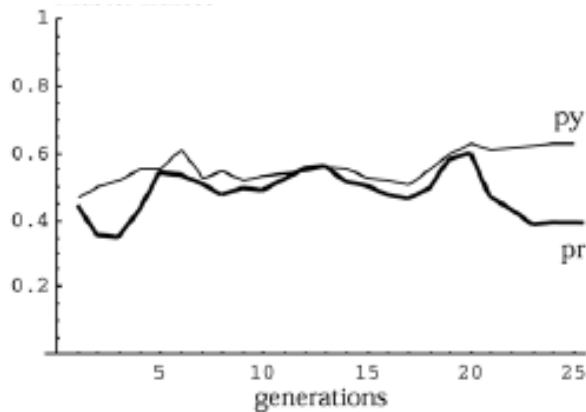


Najlepšia fitness

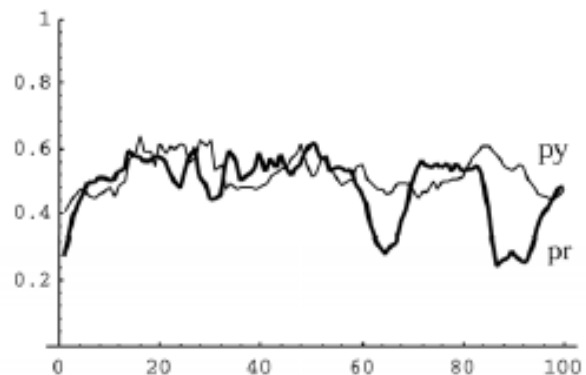


Vyhodnotenie ko-evolúcie – *po skončení evolúcie*

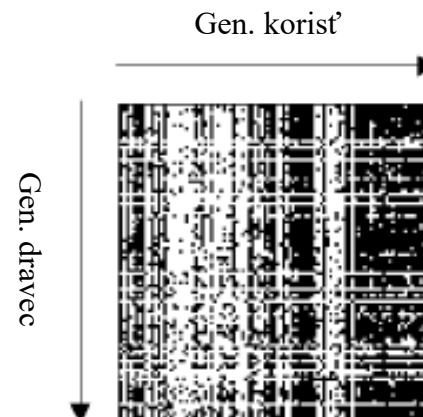
Reálne roboty
majstrovstvá



Simulované roboty
majstrovstvá



- Majstrovstvá – jedince sa zlepšovali iba v prvých 20 generáciách, po 50 generáciách nastalo zhoršovanie.
- Naznačuje to, že došlo k zacykleniu stratégií

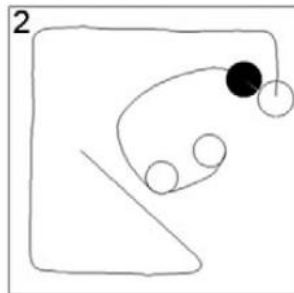
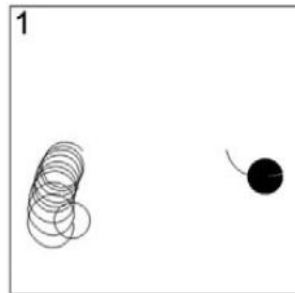


CIAO tiež
neprehľadné

Dravec-korist': výsledky simulácie

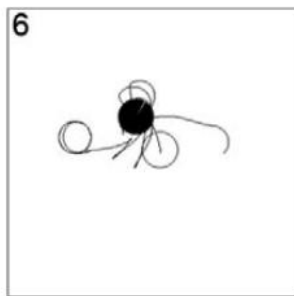
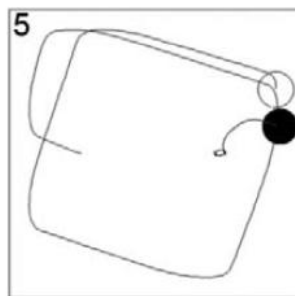
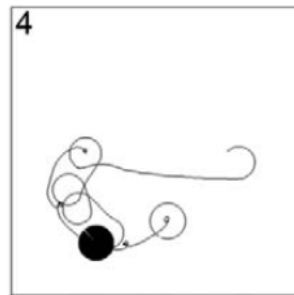
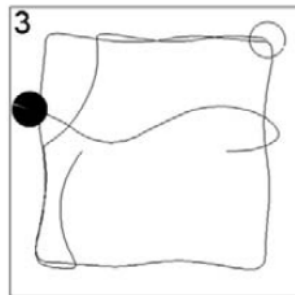
- zo začiatku mala korisť vysoké skóre – dravci nevedeli loviť
- neskôr vznikli oscilácie vo fitness; avšak fitness koristi mala vyššie vrcholy (výhoda polohy a rýchlosti koristi)
- Pokrok jedného druhu bol nasledovaný pokrokom druhého
- majstrovstvá: jedinci z neskorších generácií nemusia byť lepší, než jedinci z predchádzajúcich populácií
- na fyzických robotoch to dopadlo podobne
- typické zápasy:
 - korisť krúži okolo arény, dravec útočí iba, keď je korisť blízko
 - korisť krúži na mieste, keď sa priblíži dravec, tak rýchle utečie – príliš rýchla korisť nedokáže v rýchlosti zareagovať na dravca – zistí ho príliš neskoro)
 - dravec po neúspešnom útoku ide po oblúku a snaží sa dostať ku koristi z boku (tam nemá infra senzory)

Dravec-korist': výsledky simulácie



○ Korist'
● Dravec

1. Začiatok evolúcie, ani dravec, ani korisť „sa nevedia“ koordinovane pohybovať
2. korisť krúži okolo arény, dravec útočí iba, keď je korisť blízko
3. Dravec stratil schopnosť vyhýbania sa stenám, pretože väčšinou chytil korisť skôr než sa dostal k stene
4. korisť krúži na mieste, keď sa priblíži dravec, tak rýchle utečie; nefungovalo to, keď sa dravec priblížil z boku (málo senzorov)
5. Variant stratégie koristi 2, ale príliš rýchla korisť nedokáže v rýchlosti zareagovať na dravca – zistí ho príliš neskoro); dravec má „pavúčiu stratégiu“ – k stene a čakať
6. dravec po neúspešnom útoku ide po oblúku a snaží sa dostať ku koristi z boku (tam nemá infra senzory); korisť sa otáča na mieste a keď príde dravec, tak cúva, aby videla dravca infra senzormi



Dravec-korist' analýza stratégií

- rovnaké stratégie sú opätovne objavované znova a znova, teda efektívne stratégie sa môžu strácať namiesto ich uchovania a zdokonaľovania
- Triedy stratégií pre dravcov:
 - A_1 prenasleduj korisť a snaž sa k nej priblížiť
 - A_2 sleduj korisť, ale zostaň viacej-menej tam, kde si, zaútoč iba, ak je korisť v špeciálnej pozícii vzhľadom k dravcovi
- Triedy stratégií pre korisť:
 - B_1 stoj na mieste, ale „krytý“ pri stene (dravec obyčajne nechodí blízko steny, aby nenarazil.
 - B_2 rýchle sa pohybuj a vyhýbaj sa dravcovi i stenám

$$A_1 > B_1$$

$$A_1 < B_2$$

$$A_2 > B_2$$

$$A_2 < B_1$$

Dravec-korist' analýza stratégií



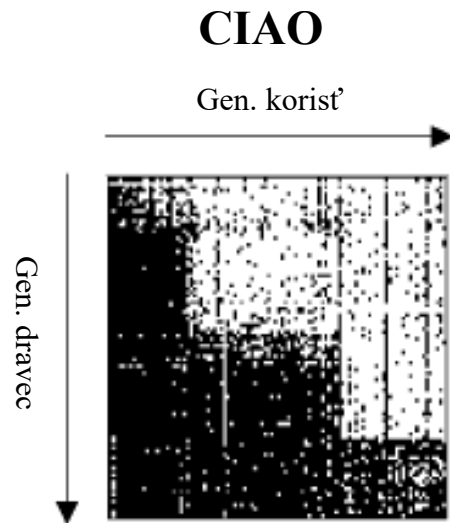
- Pozorovanie stratégií nie je jednoduché:
 1. Pozorované stratégie sú triedy podobných stratégií.
 2. Výhoda/nevýhoda konkrétnej stratégie oproti inej sa mení kvantitatívne a je pravdepodobnostná.
 3. Populácie v jednej generácii obecnne používajú viacej stratégií.
 4. Niektoré stratégie sa dajú objaviť jednoduchšie než iné.

Dravec-korist' a „sieň slávy“

- **„Sieň slávy“** – ako elitizmus, ale cez všetky predchádzajúce generácie – fitness jedinca je priemerná fitness voči všetkým jedincom najlepším vo všetkých predchádzajúcich generáciách
- účelom má byť vyvolanie „pretekov v zbrojení“ a zabrániť opakovaniu
 - biologicky nepodložená metóda
 - so zvyšujúcim sa počtom generácií bude klesať miera adaptácie – tendencia hľadať efektívnejšie stratégie proti súčasnemu súperovi bude potlačená hľadaním stratégií proti minulým súperom
 - So zvyšujúcim sa počtom generácií rastie časová zložitosť

Dravec-korist' a „sieň slávy“

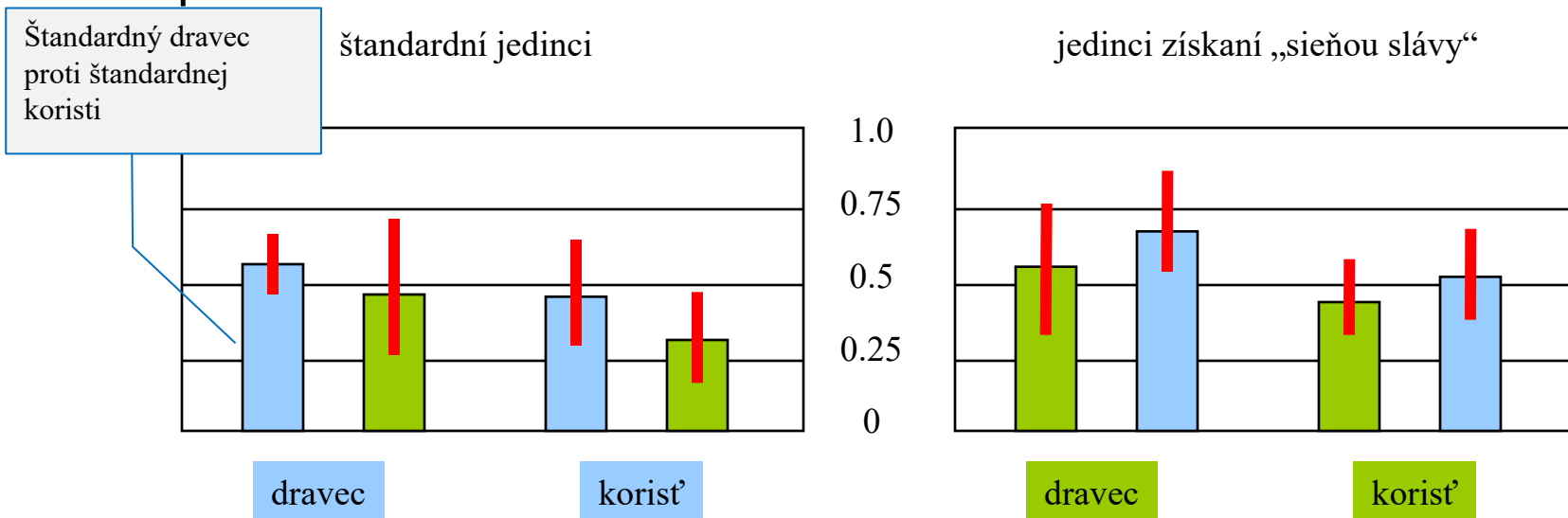
- Ukázalo sa, že stačí, aby každý jedinec zápasil s 10 súpermi náhodne vybranými z najlepších jedincov z predchádzajúcich (všetkých) generácií.



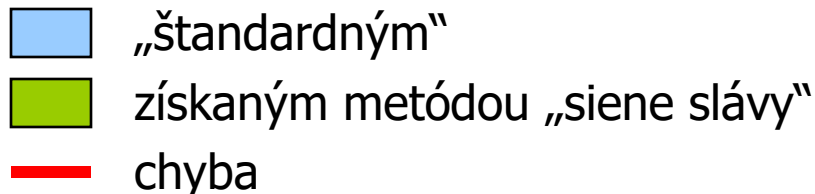
- nájdene stratégie boli z rovnakých tried ako u obvyčajnej ko-evolúcie, ale boli stabilnejšie, nemenili sa tak často a mali čas na vylepšovanie

Dravec-korist' a „sieň slávy“

- Metóda „siene slávy“ by mala viesť na obecnnejšie stratégie – potvrdilo sa



- pravdepodobnosti víťazstva druhu nad súperom



Dravec-korist': zmenená korist'

- Senzorový systém koristi je veľmi obmedzený, možno že kvôli nemu nie je možné ďalej zdokonaľovať stratégiu koristi; keď ho zmeníme, tak bude možno korisť schopná postupne zlepšovať svoju stratégiu bez rýchleho prepínania medzi stratégiami
- korisť vybavili videním – 150 receptorov dávajúcich 256 stupňov šedi, zorný uhol 240°
 - 5 neurónov, každý pre 48°
- štandardná ko-evolúcia, jedinci sa testovali proti najlepším súperom z 10 predchádzajúcich generácií
- po dobu 100 generácií rástol výkon jedincov – teda zmena podmienok umožnila postupné vylepšovanie jedincov bez skorého zacyklenia

Dravec-korist': zmenená korist'



- ďalej porovnali jedince získané štandardnou ko-evolúciou s jedincami získanými metódou „sieň slávy“
- pri „sieni slávy“ sa výborne zlepšovali jedinci, ale nakoniec neboli lepší, než jedinci získaní zo štandardnej ko-evolúcie
- $\Rightarrow$ „sieň slávy“ znižuje pravdepodobnosť, že sa budú opakovať stratégie, ale nemusí jednoznačne dávať lepšie výsledky, ak štandardná ko-evolúcia dokáže dostatočne dlho robiť „preteky v zbrojení“, tak môže byť lepšia než „sieň slávy“ (tá navyše pri dlhšom vývoji bude menej a menej efektívna)

Dravec-korist'



- Existuje problém, ktorý dokáže vyriešiť ko-evolúcia, ale nie jednoduchá evolúcia?
 - pri ko-evolúcii jedinci dostávajú viacej vonkajších podnetov
 - ko-evolúcia môže spustiť „preteky v zbrojení“
- skúsili vyvíjať (jednoduchou evolúciou) dravcov proti najlepšej koristi získanej z ko-evolúcie a naopak vyvíjať korisť proti najlepšiemu dravcovi
 - evolúcia bola schopná nájsť efektívne stratégie proti jednej najlepšej stratégii
- ďalší experiment – dravec i korisť bez videnia, ale so zapnutými senzormi na okolité svetlo (druhý režim infra senzorov); navyše oba roboty majú svietiacu žiarovku, v aréne (60 x 60 cm) je 13 valcovitých prekážok

Dravec-korist' bez videnia

- 16 senzorov (8 infra + 8 svetlo)
- genotyp 8 x 34 bitov
 - 16 x 2 váh + 2 prahy
- ko-evolúcia zlepšovala oba roboty
- jednoduchá evolúcia (evolúcia jednej populácie proti jednému (najlepšiemu z ko-evolúcie) súperovi) nefungovala – v 8/10 prípadoch dravec nedokázal chytiť korisť
 - naproti tomu pri ko-evolúcii v 9/10 simulácií dravec chytil aspoň v 25% prípadov
 - problém asi v tom, že počiatoční dravci majú nulovú úspešnosť
- jednoduchá evolúcia fungovala pre korisť – stačila jednoduchá stratégia
 - ko-evolúcia „vymyslela“ stratégiu počkať až sa dravec priblíži na 10 cm a potom ujst'

Dravec-korist'



- Iba v 1 zo 4 experimentov bola jednoduchá evolúcia neúspešná, inak vždy dokázala nájsť jednoduchú a efektívnu stratégiu proti jednotlivcovi
 - Existujú úlohy, pre ktoré neexistuje úplne obecné riešenie – potom je zacyklenie v stratégiách nevyhnutné a je to optimálne riešenie
 - ak obecné riešenie neexistuje alebo je málo pravdepodobné, že sa nájde, tak ko-evolúcia povedie na cyklicky menené stratégie také, že:
 - sú vhodné proti aktuálnemu súperovi
 - dajú sa ľahko zmeniť, keď súper v budúcnosti zmení svoje správanie
 - Keď obecné riešenie existuje a dá sa nájsť zmenami v genotype, tak ko-evolúcia vedie k takémuto riešeniu

Dravec-korist' a celoživotné učenie

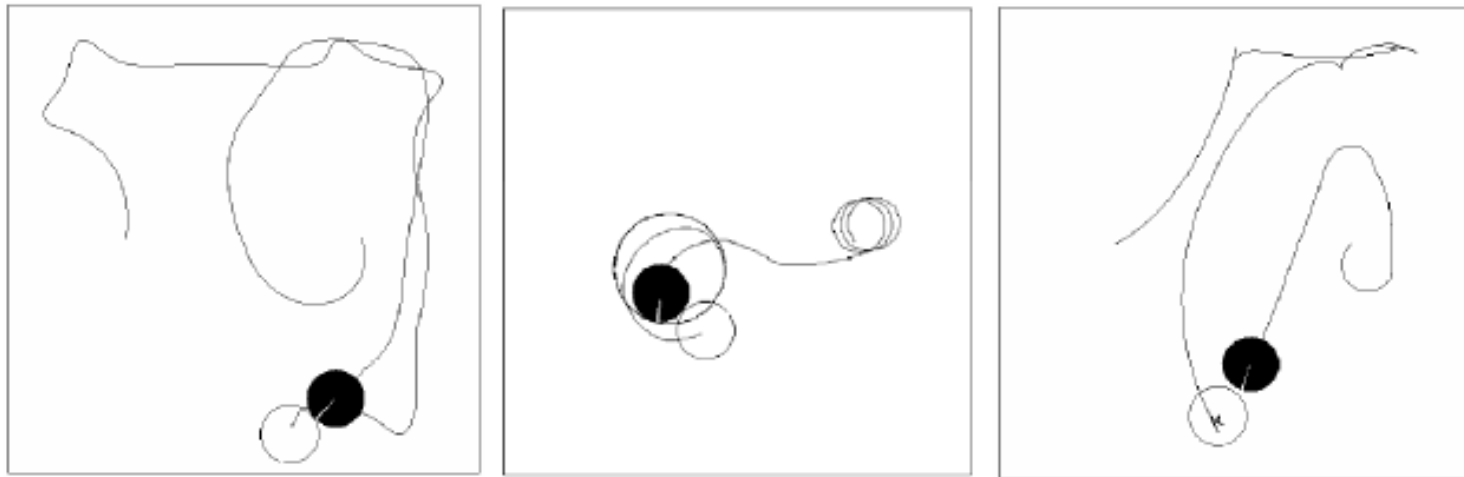
- Cyklicky menené stratégie + ontogenetická adaptácia
- učenie by mohlo zlepšiť výkon jedinca, dokázal by sa adaptovať na zmenu súpera už priebehu jednej generácie
- 2 druhy úspešných jedincov:
 - úplne obecný – s jednou univerzálnou stratégiou
 - plasticky obecný – s množinou jednoduchých stratégií a mechanizmom výberu z nich
- úplne obecný je efektívnejší, ale môže byť nedostupný
- nájsť plasticky obecného jedinca môže byť tiež ťažké
 - musí mať viacej stratégií
 - musí byť schopný správne vybrať vhodnú stratégiu

Dravec-korist' a celoživotné učenie

- **Ďalší experiment:** genotyp kóduje vlastnosti váh a pravidlá učenia (viz minulé prednáška); dravec vidí, korisť nevidí
- Kód pre váhu
 1. Hodnota váhy
 2. Hebbovské pravidlo – znamienko váhy (1 bit), učiaci konštanta (2 bity); počiatočné váhy malé náhodné čísla
 3. Náhodné číslo
- učenie zlepšovalo výsledky; ale aj tu sa dalo vysledovať prispôbovanie stratégie stratégií aktuálneho súpera, ale nie tak markantne ako bez učenia
- Po 20 generáciách dravce vždy vyhrávali.
 - Dravce volili vždy hebbovské učenie
 - Korisť volila náhodné váhy – adaptácia jej nepomáhala, pretože mala slabé senzory

Dravec-korist' a celoživotné učenie

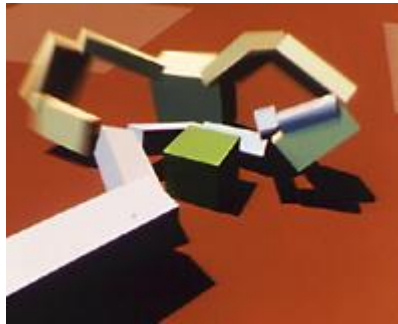
- zmena stratégie dravca v priebehu života
 - príklad zmeny stratégie: korisť sa otáča po malom kruhu, dravec sa 3 krát otočí (upravuje váhy) a potom vyrazí za korisťou



- plastickí dravci sa vedia prispôbiť stratégiám B_1 (čakať pri stene ...) a B_2 (rýchly pohyb okolo arény)

Ko-evolúcia robotických organizmov

- Karl Sims: „[Evolving 3D Morphology and Behaviour by Competition](#)“. Artificial Life IV Proceedings, ed. by Brooks & Maes, MIT Press, 1994, pp.28-39.
- Ko-evolúcia vyvíja nie len správanie, ale i telo robotického organizmu
- Organizmy sa skladali z kvádrov spojených kĺbmi



https://youtu.be/JBgG_VSP7f8?t=130

Ko-evolúcia robotických organizmov

- Karl Maes, Com MIT
- Ko-e
orga
- Orga

Ko-evolúcia robotických organizmov

- Organizmy súperia o kocku – vyhráva ten, ktorý je (ľubovoľnou časťou tela) bližšie ku kocke; počíta sa vzdialenosť d_1 od kocky na konci experimentu trvajúceho 8s, ale zároveň sa počíta vzdialenosť oponenta d_2 od kocky

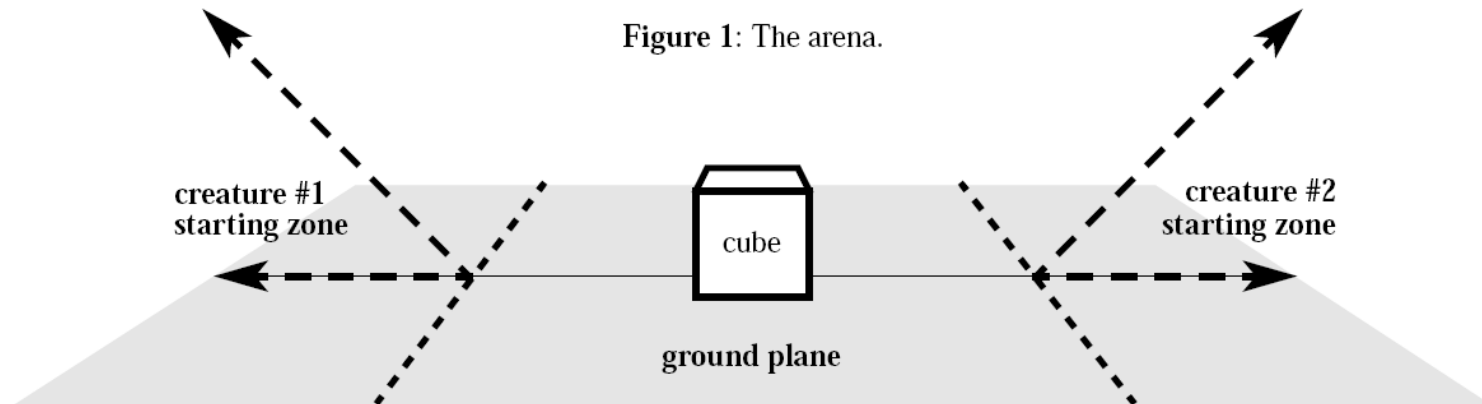
$$f_1 = 1.0 + \frac{d_2 - d_1}{d_1 + d_2} \quad f_2 = 1.0 - \frac{d_2 - d_1}{d_1 + d_2}$$

Aký je súčet fitness funkcií?

- Do fitness ďalej zahrnul „ovládnutie“ kocky – ak sa obidva organizmy dotýkajú kocky, tak vzdialenosť sa organizmu zmenší, ak sa dotýka kocky na stene, ktorá je na opačnej strane vzhľadom ku kocke, než je ťažisko organizmu
- Naviac, ak sa niektorý z organizmov nepohne počas celej sekundy, tak sa experiment ukončí a vyhodnotí predčasne

Ko-evolúcia robotických organizmov

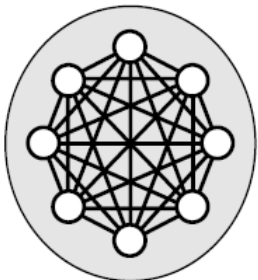
- Kvôli „neelegantným“ stratégiám – „zaľahnutiu“ na začiatku experimentu – počiatočná pozícia organizmu je pod 45° rovinou v pevne j vzdialenosti od kocky



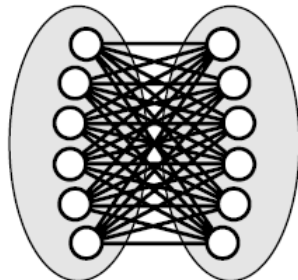
Ko-evolúcia robotických organizmov

□ Súťaženie – kompetícia:

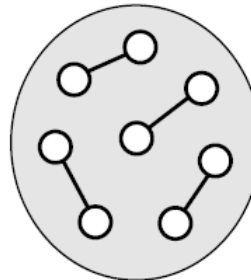
□ Sims uvažoval rôzne súťaženie



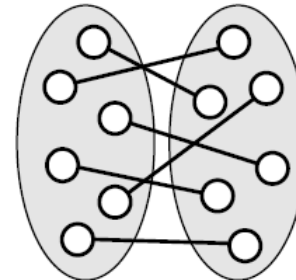
a. All vs. all,
within species.



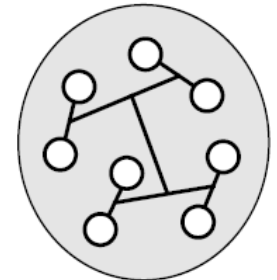
e. All vs. all,
between species.



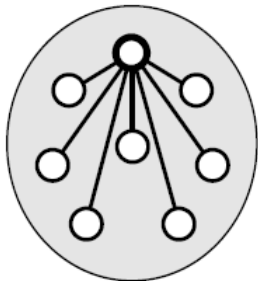
b. Random,
within species.



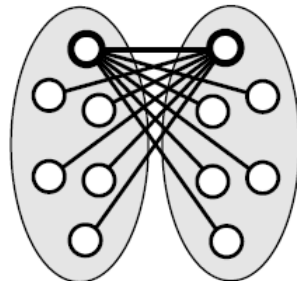
f. Random,
between species.



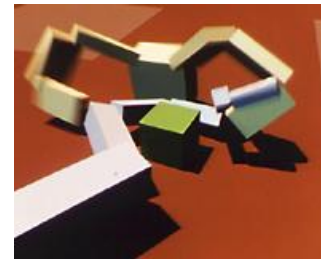
c. Tournament,
within species.



d. All vs. best,
within species.



g. All vs. best,
between species.



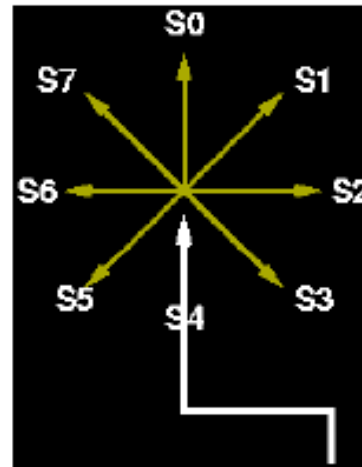
https://youtu.be/JBgG_VSP7f8?t=130

Ko-evolúcia stroj vs. človek

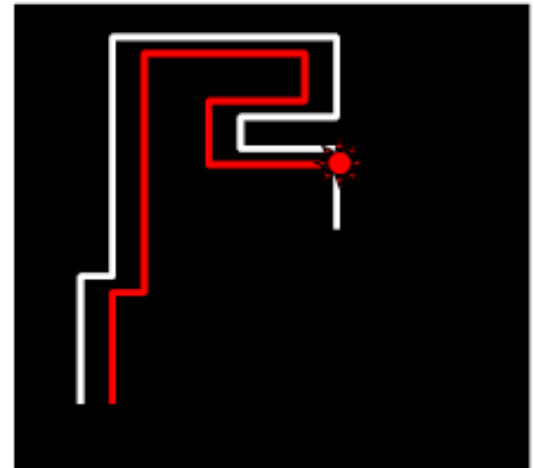
- Funes & Pollack [2000] ko-evolvovali počítačové programy a ľudských hráčov zjednodušenej verzie počítačovej hry Tron.
- Počítačové programy boli reprezentované ako stromy a evolvované genetickým programovaním. Vyššiu pravdepodobnosť reprodukcie mali programy, ktoré porazili ľudského protihráča. Ľudskí hráči si mohli vybrať, či budú v hraní pokračovať alebo nie.



Tron, 1982, Walt Disney Pictures



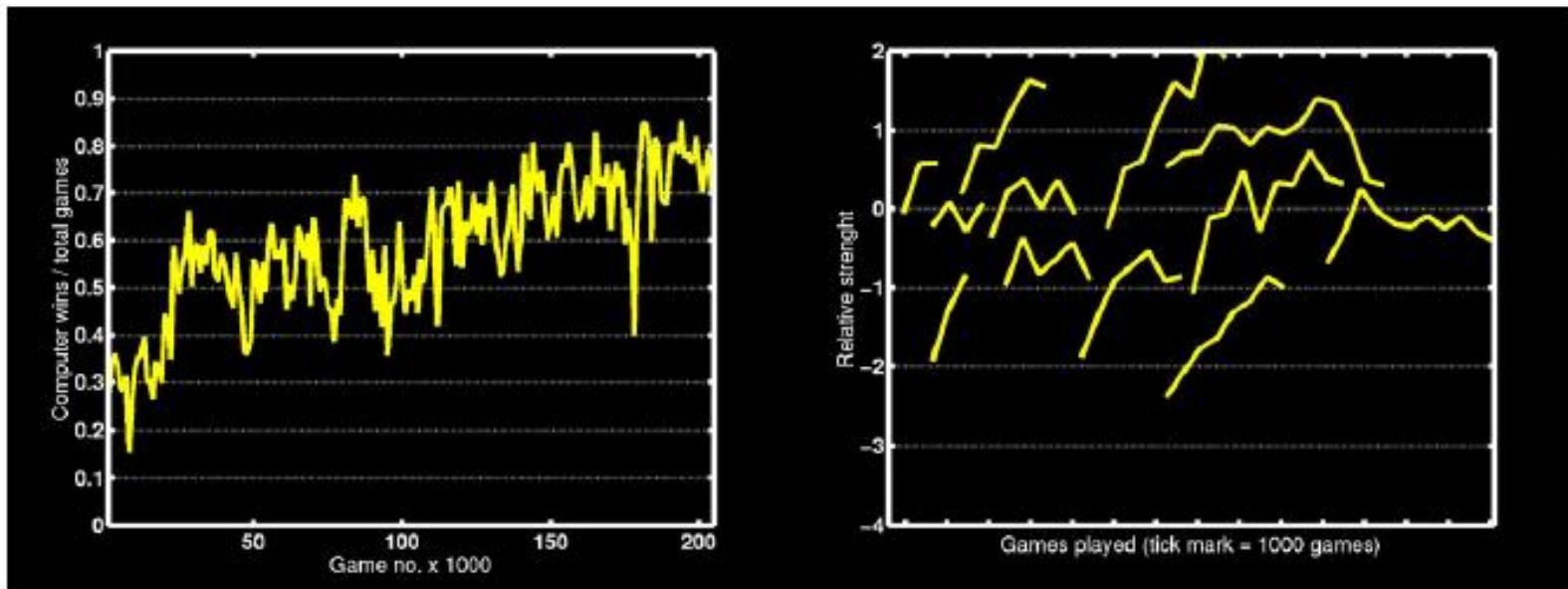
Computer Agent
Sensory Information



Game Snapshot

Ko-evolúcia stroj vs. človek – stroj víťazí

- Počítačové programy sa stále zlepšovali.
- Ľudská populácia sa nevyvíjala – ľudia sa učili iba medzi jednotlivými po sebe idúcimi hrami.



Dravec-korist': záver



- Ko-evolúcia je zaujímavá
 - adaptácia v stále sa meniacom prostredí
 - inkrementálna evolúcia bez dohľadu
- problém cyklenia stratégií
 - dá sa redukovať porovnávaním jedinca s minulými riešeniami (napr. náhodne vybraná vzorka z predchádzajúcich, „sieň slávy“)
 - pravdepodobne sa ho nedá zbaviť (ako lokálnych miním)
- ko-evolúcia môže viesť k hľadaniu obecných stratégií
- obecnosť sa dá dosiahnuť ko-evolúciou plastických (učiteľných) jedincov